ワークシート

先生へ：つかいかた

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

8種類のシートを、授業の内容に合わせて選んで印刷します。①は毎時間使える共通シート、②〜⑦はアプリ別、⑧は全体を通したチェックカードです。

シート	使う場面	対象
① めあて・ふりかえり	毎時間のはじめと終わり	全学年
② おえかき	角度を考える（360 ÷ かどの数）	小3〜
③ めいろ	プログラムを組む前に道と手順を書く	小2〜
④ やじるしの めいろ	矢印で手順を書く	小1〜2
⑤ うちゅう・こわす・おく	順番と数（拾う・持つ）を調べる	小3〜
⑥ かぎと とびら・てき	状態とタイミングを考える	小4〜
⑦ Python	コードを書く・エラーを記録する	小5〜中学
⑧ チェックカード	単元を通した記録・修了証の前	全学年

- 印刷：A4縦。各シートの前で改ページしてください（Word・PDF に書き出すと印刷しやすくなります）。
- 表のマスは、児童がえんぴつで書きこむ欄です。ステージの盤面は、アプリの画面や授業用スライドを見て写させてください。
- 答えは解説書（guide.html）・解答集（ANSWERS.md）にあります。先生モード（アドレスの最後に ?sensei）で答えのブロックを読み込めます。

ワークシート

① きょうの めあて と ふりかえり

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

ねん　　くみ　　ばん　なまえ（　　）　　がつ　　にち

つかった アプリ（◯を つけよう）	やった ステージ
おえかき・めいろ・やじるし・かぎと とびら・てき・うちゅう・こわす・おく・Python	ステージ　　～

きょうの めあて（じぶんの ことばで かこう）

めあて

ふりかえり（あてはまる ものに ◯）

しつもん	よく できた	できた	もう すこし
めあては たっせい できた？	◎	○	△
うごかす まえに、てじゅんを かんがえた？	◎	○	△
うまく いかない とき、なおして もういちど やった？	◎	○	△
ともだちと おしえあった？	◎	○	△

きょう わかった こと・おもしろかった こと

むずかしかった こと・つぎに やってみたい こと

ワークシート

② ブロックでおえかき：かくどを かんがえよう

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）

カメが 1しゅう まわると 360ど。だから、まわる かくど ＝ 360 ÷ かどの かず だよ。あいている ところを うめよう。

かたち	かどの かず	くりかえす かいすう	まわる かくど（ど）	けいさん
さんかく	3	3		360 ÷ 3 ＝
しかく	4			360 ÷　　＝
ろっかくけい		6		
はっかくけい	8			
まる（ちいさく 36かい）		36		
ほし（2しゅう まわる）	5	5		720 ÷ 5 ＝

かいて みよう：じぶんで つくりたい かたちを かこう。つかう ブロックも かこう。

つくりたい かたち（え）	つかう ブロック（じゅんばんに）
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

じっこう して きづいた こと（おて本と ちがったら、どこを なおした？）

ワークシート

③ ブロックで めいろ：みちを かいて かんがえよう

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）　ステージ（　　）

1 めいろを うつそう

スタートは S、ゴールは G、いわは ■。たんけんかが すすむ みちを えんぴつで せんに しよう。

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

2 てじゅんを かこう

「すすむ」「みぎ」「ひだり」で じゅんばんに。たんけんかに なった つもりで みぎ・ひだりを きめよう。

ばんごう	てじゅん	ばんごう	てじゅん
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

3 みじかく しよう

しつもん	こたえ
おなじ うごきが くりかえし でてくる ところは どこ？	
「〇かい くりかえす」を つかうと、ブロックは なんこに なる？	こ
「もし まえが あいていたら」を つかうと、なにが よく なる？	

じっこう した けっか（どこで とまった？ どう なおした？）

ワークシート

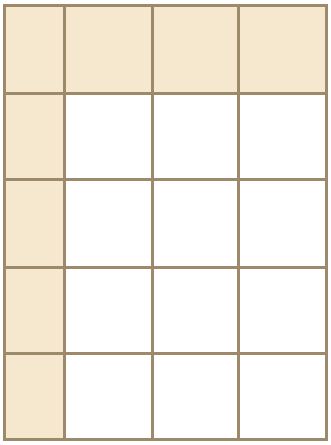
④ やじるしの めいろ：やじるしを かこう

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）　ステージ（　　）

1 めいろを かこう

スタートに ○、ダイヤに ☆、くさむらに × を かこう。



2 やじるしを じゅんばんに かこう

（↑ ↓ ← →）

1	2	3	4	5	6	7	8

3 かぞえよう

やじるし	いくつ つかった？
↑ うえへ	こ
↓ したへ	こ
← ひだりへ	こ
→ みぎへ	こ
ぜんぶで	こ

4 できたかな？

ダイヤに ついたら　☆ を ぬろう。　☆　☆　☆

ワークシート

⑤ うちゅう・こわす・おく：じゅんばんと かずを しらべよう

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）　アプリ（うちゅう・こわす おく）　ステージ（　　）

ブロックを 1こ うごかす たびに、「あつめた ほし」や「もっている ブロック」の かずが どう かわるか かこう。

ばんごう	うごき（すすむ・ひろう・こわす・おく など）	ほし または ブロックの かず
スタート	—	0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

しつもん	こたえ
ほしの ない マスで「ひろう」と どう なる？	
ブロックを もっていないのに「おく」と どう なる？	
「もし ○○だったら」で しらべてから うごくと、なにが よい？	

ワークシート

⑥ かぎと とびら・てきを よける：じょうたいと タイミング

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）

🗝️ かぎと とびら　ステージ（　　）：かぎの かずが どう かわるか かこう。

ばんごう	やった こと	もっている かぎ
スタート	—	0
1		
2		
3		
4		
5		

しつもん	こたえ
とびらを あける まえに、なにを して おく？	
かぎを もっていないときに とびらへ すすむと？	

👾 てきを よける　ステージ（　　）：スライムの ばしょを よそう しよう。

ターン	たんけんか（すすむ・まつ など）	スライムは どこ？	あぶない？（○・×）
1			
2			
3			
4			
5			
6			

「まつ」を つかうと よいのは どんな とき？

ワークシート

⑦ Python：コードを かいてみよう と エラー きろく

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）　アプリ（　　）　ステージ（　　）

1 ブロック → Python

ブロックを Python に かきかえよう。

ブロック	Python
まえに すすむ	
みぎを むく	
4かい くりかえす	
ゴールに つくまで くりかえす	
もし まえが あいていたら	
そうでなければ	

2 コードを かこう

じさげ（スペース 4つ）は 「→」で かいても よいよ。

ぎょう	コード
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3 エラー きろく

エラーは まちがいではなく ヒント！ でた エラーを かきとめよう。

ぎょう	エラーの なまえ（SyntaxError など）	なにが ちがった？	どう なおした？

よく ある エラー：「:」の わすれ（SyntaxError）、じさげの まちがい（IndentationError）、「()」の わすれ、つづりの まちがい（NameError）。

ワークシート

⑧ できたこと チェックカード

ブロックで プログラミング ｜ 舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

なまえ（　　）

クリアした ステージ（おえかきは おだい）に ✓ を つけよう。「—」は ステージが ない ところ。

アプリ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
🐢 おえかき									
⛏️ めいろ									—
🧭 やじるしの めいろ							—	—	—
🗝️ かぎと とびら					—	—	—	—	—
👾 てきを よける					—	—	—	—	—
🚀 うちゅう								—	—
🧱 こわす・おく								—	—
🐍 Python おえかき									
🐍 Python めいろ						—	—	—	—
🐍 Python うちゅう							—	—	—
🐍 Python こわす・おく								—	—
🐍 Python やじるし							—	—	—
🐍 Python かぎと とびら					—	—	—	—	—
🐍 Python てきを よける					—	—	—	—	—

ぜんぶ クリア した アプリは、「⚙ きのう」の「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえるよ。

いちばん たのしかった アプリと、その りゆう